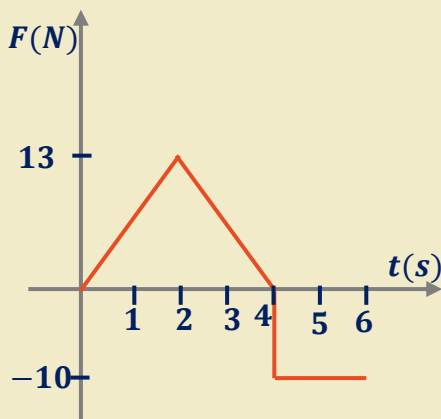




جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك بسرعة $(2m/s)$ على سطح أفقي أملس، أثرت عليه قوة متغيرة مثلث بيانياً كما في الشكل المجاور، احسب:

1- متوسط القوة المؤثرة خلال $(6 s)$.

2- زمن توقف الجسم

الحل (1):

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{I}{\Delta t}$$

حيث يساوي الدفع المساحة تحت منحنى (القوة - الزمن) وهي تساوي مساحة المثلث في الأعلى + مساحة المستطيل في الأسفل

$$I = \frac{1}{2} (4 - 0) \times (13 - 0) + (6 - 4)(0 - 10) = 6 N \cdot s$$

$$F = \frac{6}{6} = 1 N$$

الحل (2): نفرض أن الجسم يتوقف عند الزمن (t) في منطقة الدفع السالب وعندها يكون

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = 2(0 - 2) = -4 Ns$$

ولكن الدفع يساوي المساحة تحت المنحنى إذا

$$I = \frac{1}{2} \times 4 \times 13 + (t - 4)(-10) = -4$$

$$26 - 10t + 40 = -4$$

$$10t = 70 \Rightarrow t = 7s$$